

PICflash[®]

Handbok

PICflash[®] programmerare med mikroICD[®] stöd är ett högpresterande verktyg som används för att programmera PIC16F och PIC18F familjer av mikrokontroller från MICROCHIP[®]. PICflash programmerare kommunicerar med mikrokontroller via en USB kabel som även används för att driva programmeraren.

Programmerare



SOFTWARE AND HARDWARE SOLUTIONS FOR EMBEDDED WORLD ...making it simple

TILL VÅRA VÄRDEFULLA KUNDER

Jag vill tacka er för att vara intresserade av våra produkter och för att ha förtroende för MikroElektronika. Det primära syftet med vår verksamhet är att utforma och tillverka högkvalitativa elektroniska produkter och att ständigt förbättra dessa för att bättre passa dina behov.



Nebojsa Matic
Chef

INNEHÅLL

Inledning till PICflash programmerare..... 4

1.0. Drivande av PICflash programmerare..... 5

2.0. mikroICD (In-Circuit Debugger)..... 6

3.0. Programvaruinstallation..... 7

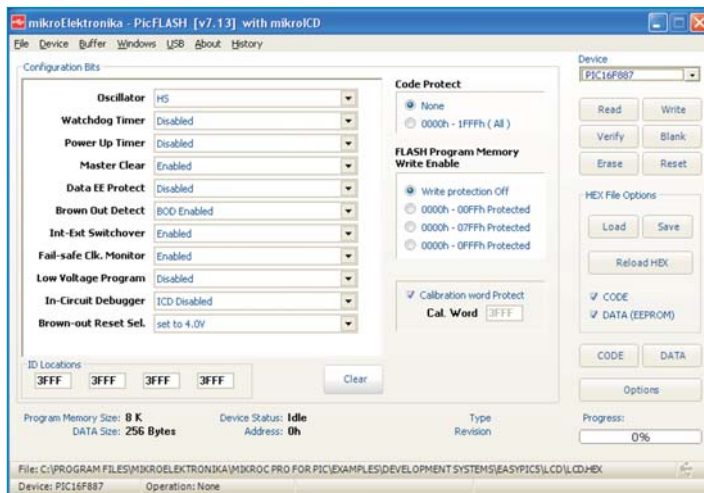
4.0. Praktiskt exempel på att använda PICflash programmerare..... 9

5.0. Kortkommandon och kommandoradsparametrar..... 10

Inledning till PICflash® med mikroICD® programmerare

PICflash programmerare med mikroICD stöd är ett utmärkt verktyg för programmering PIC16F och PIC18F mikrokontroller från MICROCHIP®. Det är ett mycket populärt verktyg bland nybörjare och professionella användare både för sin unika design och enkelhet. Den PICflash programmerare kommunicerar med mikrokontroller via en USB-kabel som även används för att driva programmeraren. Dessutom, är det en låg strömförbrukning enhet, vilket gör den idealisk för arbete med bärbara datorer. För att kunna använda den här programmeraren, är det nödvändigt att ha lämplig programvara, som finns på produkt CD, installerad på din dator.

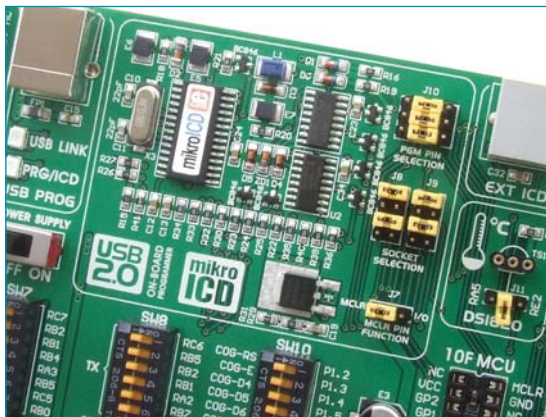
mikroICD avbuggare är en integrerad del av PICflash programmeraren som gör att du kan utföra ett program steg för steg medan du övervakar tillstånd av alla register inom mikrokontrollern. Om du bara vill lagra programmet i viss PIC® mikrokontroller, kan du använda PICflash programmerare och HEX-kod som genereras i någon PIC kompilator. Om du vill avbugga/simulera program i realistisk omgivning med mikroICD avbuggare, måste du använda någon av våra PIC kompilatorer för att skriva program eftersom de har mikroICD stöd. Denna mikroICD avbuggare kan användas med alla MikroElektronikas kompilatorer för PIC16, PIC18, PIC24, PIC30 och PIC33 familjer.



Den PICflash programmerare innehåller ett alternativ för utval av mikrokontroller som ska programmeras. Den sista versionen av det här programmet med uppdaterad lista över stöddam mikrokontroller kan laddas ned gratis från vår hemsida www.mikroe.com

PICflash programmerare med mikroICD programvara används för programmering PIC mikrokontroller från MICROCHIP

Den PICflash programmerare finns inbyggd i alla MikroElektronikas utvecklingssystem utformade för PIC mikrokontroller...



Ombord PICflash programmerare

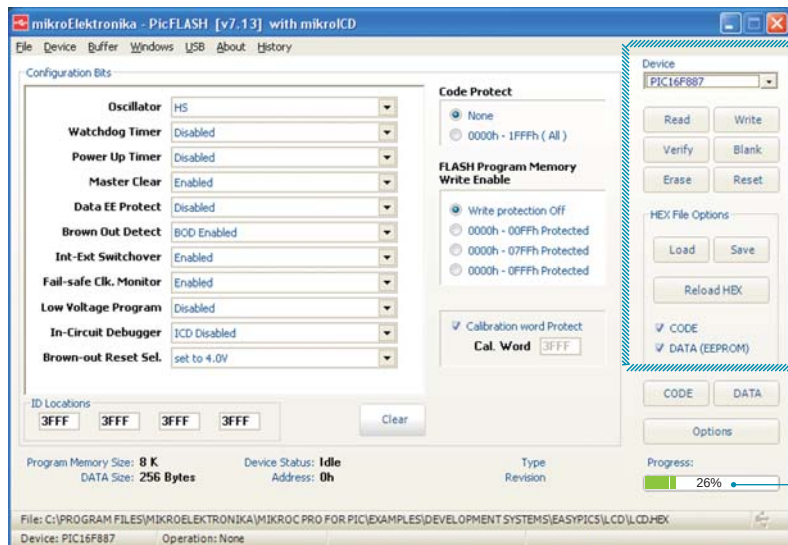
... Den finns även som en fristående enhet som används för programmering PIC mikrokontroller inbyggda (lödda på) målenheten.



Fristående PICflash programmerare

1.0. Drivande av PICflash programmerare

Den PICflash programmerare är lätt att använda eftersom alla alternativ som krävs för dess drivande tillhandahållas på ett enkelt fönster som visas antingen genom att klicka på ikonen PICFLASH eller automatiskt genom att starta kompilering (*Build And Program* alternativ). De alternativ som används för att ställa in konfiguration bitar finns på vänster sida i fönstret, medan alternativ för lagring HEX-filen i programmerare och mikrokontroller finns till höger i fönstret.

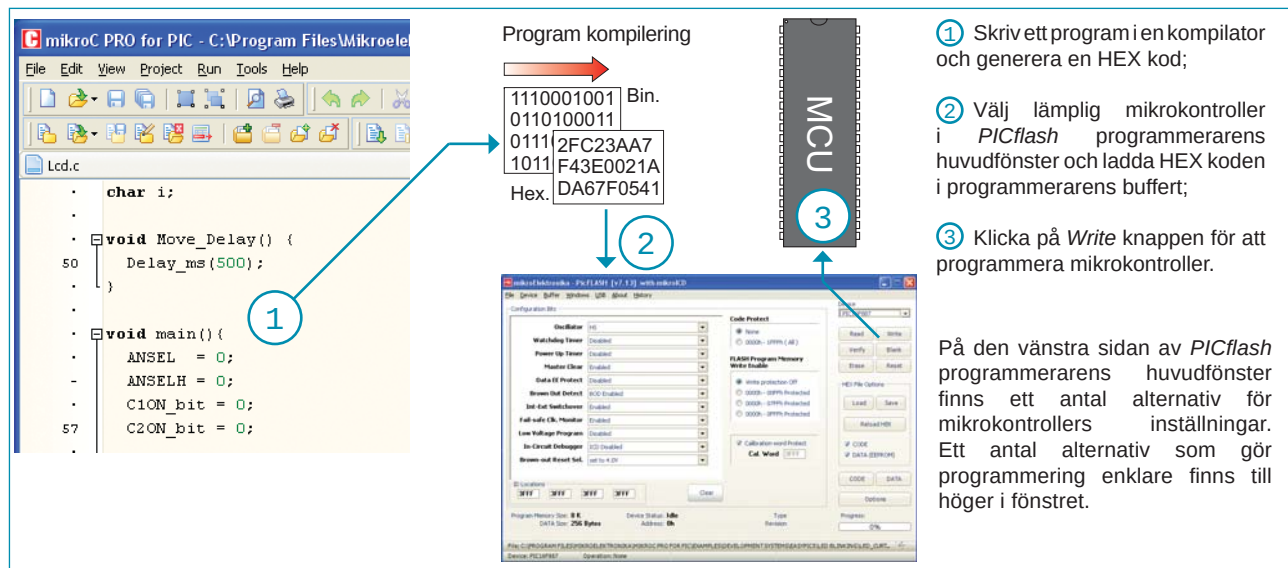


För att lagra ett program till mikrokontroller, gör följande:

- 1 Markera mikrokontroller som ska programmeras och PICflash kommer automatiskt att ställa in standard parameter för att arbeta med respektive mikrokontroller
- 2 Klicka på **Load** alternativet att öppna fönstret för att välja HEX kod som ska laddas in i mikrokontroller
- 3 Klicka på **Write** alternativet för att starta upp programmering av mikrokontroller

Förloppsindikator *Progress* visar programmerings
förlopp uttryckt i procent

Den här PICflash programmeraren möjliggör en HEX kod, som genereras i en viss PIC kompilator, att laddas in i mikrokontroller. HEX-koden bör först laddas in i programmerarens buffert genom att klicka på alternativet *Load*, sedan i mikrokontroller genom att klicka på alternativet *Write* inom programmerarens huvudfönster. Programmerings framsteg kommer att visas i förloppsindikator *Progress* i det nedre högra hörnet i samma fönster.



2.0. mikroICD (In-Circuit Debugger)

Den mikroICD (In-Circuit Debugger) är en integrerad del av PICflash programmerare. Den används för testning och felsökning av program. Testning och felsökning utförs genom att övervaka tillståndet för alla register inom mikrokontroller som fungerar i verklig omgivning. Den mikroICD programvaran är integrerad i alla kompilatorer utformad av mikroElektronika såsom *mikroBASIC PRO® for PIC*, *mikroC PRO® for PIC* och *mikroPASCAL PRO® for PIC*. För att möjliggöra felsökningsprocessen inom kompilatoren, är det nödvändigt att välja alternativ *Build Type - ICD Debug och Debugger - mikroICD* innan programmet laddas i mikrokontroller. Så snart mikroICD avbuggaren startar, fönstret, som visas i figuren nedan, kommer upp. *mikroICD* avbuggaren kommunicerar med datorn via mikrokontrollers pinnar som används för programmering. Därför kan dessa pinnar inte användas som I/O pinnar medan felsökningsprocess pågår.

Instruktioner i form av ikoner

En fullständig lista över register inom programmerade mikrokontroller

En lista över utvalda register som skall övervakas. Tillståndet för dessa register förändras under programmets utförandet, vilken kan ses i det här fönstret.

Dubbelklick på *Value* fältet möjliggör dataformat att förändra

mikroICD Watch Values fönstret

mikroICD avbuggarens alternativ:

Start Debugger	[F9]
Run/Pause Debugger	[F6]
Stop Debugger	[Ctrl+F2]
Step Into	[F7]
Step Over	[F8]
Step Out	[Ctrl+F8]
Toggle Breakpoint	[F5]
Show/Hide Breakpoints	[Shift+F4]
Clear Breakpoints	[Ctrl+Shift+F4]

Alla dessa kommando aktiveras via kortkommandon eller genom att klicka på lämplig ikon inom *Watch Values* fönstret.

Den mikroICD avbuggare erbjuder även funktioner som att köra ett program steg för steg (single stepping), att upphålla programmets utförande för att undersöka tillståndet för aktiva register med hjälp av brytpunkter, att spåra värden för några variabler osv. Här är ett exempel på programmets utförande med hjälp av *Step Over* kommandon.

Under prestanda, programrad som kommer att genomföras nästa är framhåvd med blått, medan brytpunkter är framhåvda med rött. *Run* kommandon utför programmet i realtid tills den når en brytpunkt.

Steg 1:

I detta exempel, den 31:a programraden är framhåvd med blått, vilket innebär att den kommer att genomföras nästa. Det aktuella tillståndet av alla register inom mikrokontroller kan ses i mikroICD *Watch Values* fönstret.

```

void main() {
    TRISC = 0x00; // set PORTC pins to be out
    PORTC = 0x00; // Turn OFF LEDs on PORTC

    do {
        PORTC = 0xFF; // Turn ON LEDs on PORTC
        Delay_ms(1000); // 1 second delay
        PORTC = 0x00; // Turn OFF LEDs on PORTC
        Delay_ms(1000); // 1 second delay
    } while(1); // Endless loop
}

```

Steg 2:

Efter utförande av *Step Over* kommandon [F8], kommer mikrokontroller att genomföra den 31:a programraden. Nästa rad (32:a) att genomföras är framhåvd med blått. Tillståndet av register som förändras under utförandet av denna instruktion, kan ses nu i *Watch Values* fönstret.

OBS: För mer information om mikroICD avbuggare hänvisar till *mikroICD Debugger* handbok.

3.0. Programvaruinstallation

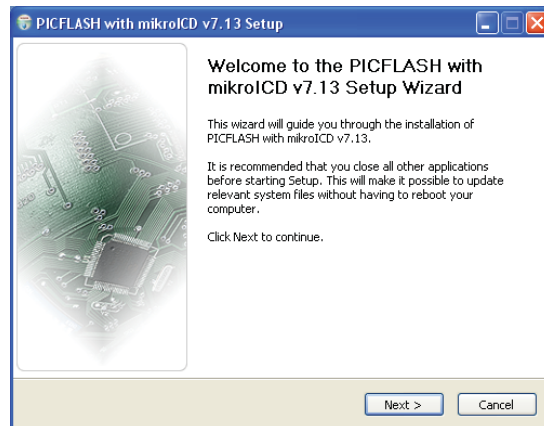
Innan du börjar programvaruinstallation, se till att *PICflash* programmerare inte är ansluten till datorn.

Steg 1: Starta installationen

Sätt in produkt-CD i din CD-enhet. Efter några sekunder kommer en lista över alla MikroElektronikas produkter att visas på skärmen. För att starta installationen av *PICflash* mjukvaran, klicka på den relevanta ikon som finns i PICflash avsnittet på produkt CD:

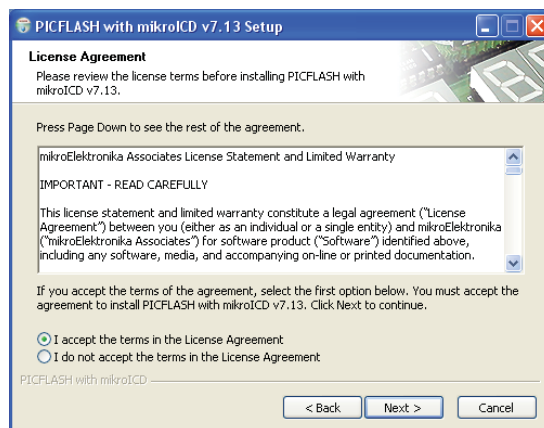
CD Drive:\zip\PICFlash_setup.exe

Du kan också ladda ner *PICflash* programmerare gratis från vår hemsida. Installationen startar från hårddisken i detta fall. Ett välkommet fönster visas. Klicka på *Next* för att fortsätta.



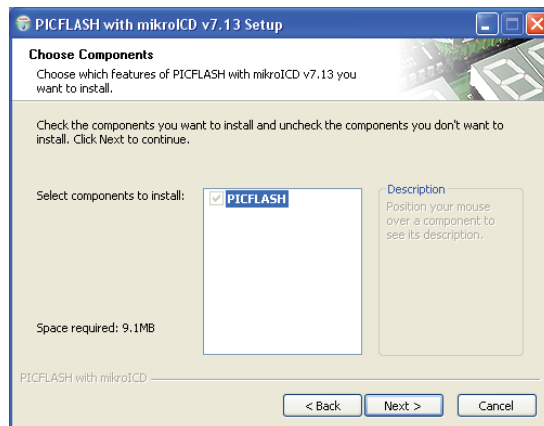
Steg 2: Licensavtalet

Innan du startar installationen, läs licensavtalets villkor. För att acceptera dessa, välj alternativet *I accept the terms in the Licence Agreement* och klicka på *Next*.



Steg 3: Välj komponenter

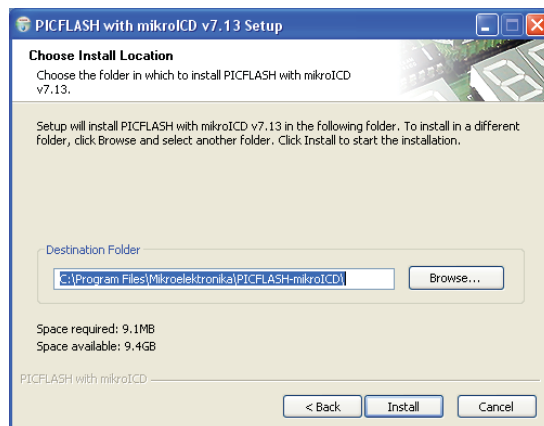
För att göra ditt val enkelt, erbjuder detta installations steg bara en komponent att välja. Klicka på *Next*.



Steg 4: Välj installationens destination

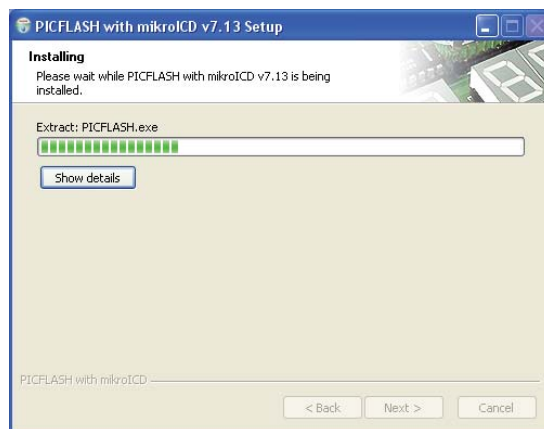
Nu, bör du ange i vilken fil att installera *PICflash* programet. Om du vill installera den i en fil som skiljer sig från standard, klicka på *Browse* och välj en annan fil på din hårddisk. Klicka sedan på *Next*. Om du väljer den förvalda filen, kommer programmet att installeras på följande plats:

C:\Program Files\Mikroelektronika\PICFLASH-mikroICD



Steg 5: Installationens detaljer

Installationen av *PICflash* programmerare startar omedelbart. Installationens framgång kommer att visas på skärmen. Om du är intresserad av detaljer om installationen, klicka på *Show details* knappen.



Steg 6: Slutför installation

Windows kommer att informera dig, som visas i figuren till höger, att *PICflash* programmeraren har installerats. För att slutföra installationen, klicka på *Finish*.

OBS: Innan du använder *PICflash* programmerare, är det nödvändigt att installera rätt drivrutiner. För mer information hänvisar till *Installera USB-drivrutiner* handbok.

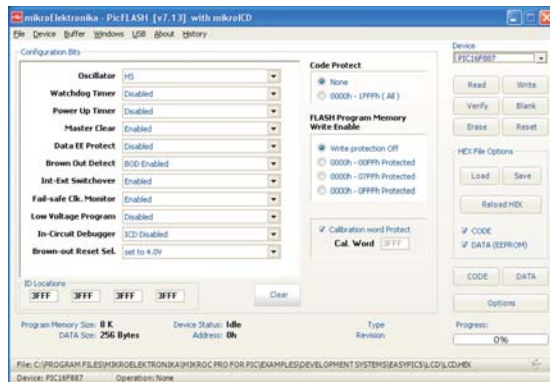


4.0. Praktiskt exempel på att använda PICflash programmerare

Efter programvaruinstallationen är klar, anslut programmeraren till din dator via en USB-kabel. USB-anslutningen automatiskt upprättas, vilket indikeras av *USB LINK LED* diodens belysning.

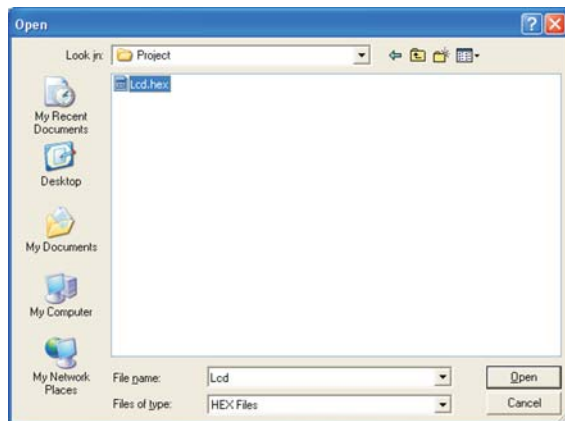
Steg 1: Starta PICflash programmerare

Starta *PICflash* programmerare installerat på din dator. Klicka på *Device*-alternativet för att välja mikrokontroller som ska programmeras. Den *PICflash* programmerare kommer automatiskt att ställa in standard parametrar för att arbeta med respektive mikrokontroller.



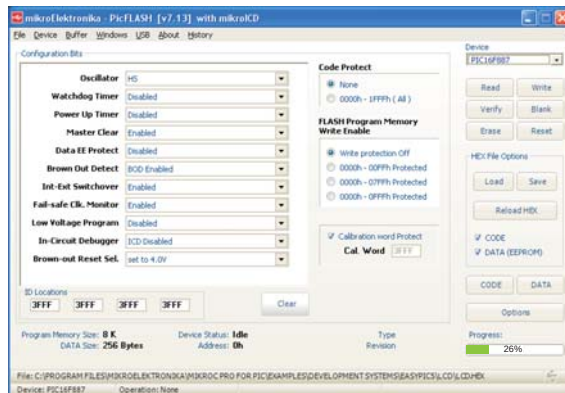
Steg 2: Ladda HEX filen i programmerarens buffert

Klicka på *Load HEX*- alternativet för att öppna *Open*- fönstret, som visas i figuren till höger. Välj den aktuella filen med *.HEX* tilläg och klicka på *Open* - knappen. Filen ska automatiskt laddas i programmerarens buffert.



Steg 3: Ladda HEX kod i mikrokontroller

Klicka på *Write*-alternativet i det övre högra hörnet i huvudfönstret för att starta programmering av mikrokontroller. Programmeringsframsteg kommer att visas i nedre högra hörnet i samma fönster.



5.0. Kortkommandon och kommandoradsparmetrar

Kortkommandon:

Alt-E	Radera mikrokontrollers minne
Alt-B	Programminnes blank check
Alt-W	Ladda HEX kod i PIC mikrokontroller
Alt-V	Verifiera laddad HEX kod
Alt-R	Läs programminne
Alt-D	Ändra typ av mikrokontroller
Ctrl-S	Spara HEX kod
Ctrl-O	Öppna (Ladda) HEX fil
Ctrl-R	Omladda HEX kod

Kommandorad:

Den *PICflash* programmerare kan även aktiveras från kommandoraden, så att du kan använda den från något annat program, kompiler osv. Här är en lista över kommandoradsparmetrar:

-w	Programmera PIC mikrokontroller
-v	Verifiera
-e	Radera program från PIC mikrokontroller
-r	Läs program från PIC mikrokontroller
-p	Typ av mikrokontroller (till exempel, P16F877A, P18F452 osv.)
-f	Namn på HEX-fil (måste omges av citattecken)
-b	Blank check
-q	Stäng PICflash program efter programmering

Exempel 1:

PICflash.exe -w -pPIC16F877A -v -f"C:\somefile.hex"

Detta kommando används för att ladda *C:\somefile.hex* i PIC16F877A mikrokontroller. Denna fil verifieras strax efter laddning.

Exempel 2:

PICflash.exe -r -pPIC16F877A

Detta kommando används för att läsa IC16F877A programminne.

Exempel 3:

PICflash.exe -e -pPIC16F877A

Detta kommando används för att radera programmet från PIC16F877A mikrokontroller.

BEGRÄNSNINGAR I ANVÄNDNINGEN

Alla produkter som ägs av MikroElektronika är skyddad av upphovsrättigheter och andra immaterialrättsliga lagar, samt föreskrifter i internationella avtal. Därför ska denna manual behandlas som något annat upphovsrättskyddat material. Ingen del av denna manual, inklusive produkt och mjukvara som beskrivs här, får mångfaldigas, kopieras, lagras i ett arkiveringssystem, översättas eller spridas i någon form eller på något sätt, utan skriftligt medgivande från MikroElektronika. Den manualens PDF-utgåva får skrivas ut för privat eller lokalt bruk, men inte för distribution. Varje ändring av denna manual är förbjuden.

MikroElektronika garanterar inte att denna manual och produkten är utan fel. Denna manual tillhandahålls i befintligt skick, utan garanti av något slag, vare sig uttryckt eller undeförstådd, inkluderande, men inte begränsad till, försäljningsmässiga garantier eller villkor om användbarhet för speciella ändamål.

MikroElektronika skall inte hållas ansvarig för eventuella fel, försummelser och felaktigheter som kan förekomma i denna manual. Under inga omständigheter skall MikroElektronika, dess chefer, tjänstemän, anställda eller återförsäljare hållas ansvariga för några indirekta, särskilda, tillfälliga, oförutsädda eller påföljande skador av något slag. Detta inklusive, men utan begränsning, skador för utebliven vinst, förlust av 'goodwill', förlust av konfidentiell eller annan information, driftavbrott, arbetsnedläggelse, datorfel eller tekniskt fel, inskränkning av privat liv, misslyckande att infria förpliktelse inklusive kravet på god tro eller rimligt försiktighetsmått, för försumelse och för annan ekonomisk förlust som kommer av, eller på något sätt är relaterad till användningen av eller oförmågan att använda denna manual och produkt, även om de/MikroElektronika blivit underrättade om att det finns risk för sådana skador.

MikroElektronika förbehåller sig rätten att i vilket ögonblick som helst och utan föregående meddelande göra samtliga ändringar som betraktas som lämpliga i sin konstanta strävan att förbättra produktens kvalitet och säkerhet, utan att förbinda sig att uppdatera denna manual varje gång.

Namn på företag och produkter i texten är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respective företag, och används enbart för identifiering eller förklaring och till ägarens fördel, utan avsikt att kränka.

HÖGRISK AKTIVITETER

Mjukvaruprodukten är inte feltolerant och är inte utformad eller ämnad för farliga miljöer som erfordrar felsäker prestation inklusive, men inte begränsat till, drift av kärnvapen inrättningar, navigering av flygplan eller kommunikationssystem, flygplanskontroll, vapensystem, direkt livsuppehållande maskiner eller någon annan tillämpning där fel i Mjukvaruprodukten direkt kan leda till död, personlig skada, allvarlig fysisk eller materiell skada (sammantaget "Högrisk aktiviteter"). Det finns inga uttryckliga eller underförstådda garantier för mjukvarans lämplighet för Högrisk aktiviteter.



SOFTWARE AND HARDWARE SOLUTIONS FOR EMBEDDED WORLD

...making it simple

Om du vill lära mer om våra produkter, besök vår hemsida på www.mikroe.com

Om du har några problem med någon av våra produkter eller behöver övriga information, var god och skicka ett email till adressen www.mikroe.com/en/support

Om du har några frågor, kommentarer eller förslag, tveka inte att ta kontakt med oss på office@mikroe.com